

MAESTRIA EN ECONOMIA - UNLP
MATEMATICA PARA ECONOMISTAS
FINAL - 16-05-2017 - MODALIDAD: PRESENCIAL GRUPAL
SE DEBERÁN RESOLVER CUATRO DE LOS CINCO EJERCICIOS PROPUESTOS

NOTA

Apellido y Nombres: _____

Apellido y Nombres: _____

Apellido y Nombres: _____

- 1) (a) Justificar la sucesión $\{x_n\}_n$ tiene, al menos, alguna subsucesión convergente
siendo $x_n = e^{5 \sin(n^2)}$ /20

(b) Supongamos que las subsucesiones $\{x_{2n}\}_{2n}$, $\{x_{2n+1}\}_{2n+1}$ y $\{x_{3n}\}_{3n}$ de la sucesión $\{x_n\}_n$ son convergentes. Mostrar que la sucesión $\{x_n\}_n$ es también convergente.

- 2) Considerar la función $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \frac{7}{x} - \frac{6}{x^2}$. /20

(a) Encontrar los tres puntos fijos de $f(x)$. (Ayuda: un punto fijo es $x = 1$.)

(b) Determinar si la sucesión $\{x_n\}_n$ definida recursivamente mediante $x_1 = 3$, $x_{n+1} = f(x_n)$ para todo $n \geq 1$, es convergente. En caso afirmativo, encontrar adecuadamente el valor del límite. Para ello encontrar un intervalo real contenido en el dominio en el que se pueda aplicar el teorema de la aplicación contractiva.

- 3) (a) Dar ejemplos de dos subconjuntos A y B de $\mathbb{R}^2$, no acotados, $A \neq B$, $A^o \neq \emptyset$, $B^o \neq \emptyset$ tal que $(A \cap B)^o \neq \emptyset$ y $(A \cap B)^c = \emptyset$. /30

(b) Sea $\{K_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ una sucesión de conjuntos compactos en un espacio métrico (X, d) .

(i) Demostrar que la intersección $\bigcap_{j \in \mathbb{N}} K_j$ es compacto.

(ii) Proponer una sucesión $\{K_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ de conjuntos compactos en $\mathbb{R}^2$ de modo que la unión $\bigcup_{j \in \mathbb{N}} K_j$ no sea compacto.

- 4) Resolver los siguientes problemas de optimización dinámica. /30

(a) $\max_{\{u(k)\}_{k=0,1,2,3,4}} J = \sum_{k=0}^4 [10 \cdot x(k) - 0,1 \cdot u(k)^2]$
sujeto a $x(k+1) = x(k) + u(k)$, para $k = 0, 1, 2, 3, 4$
con $x(0) = 0$

(b) $\max J = \int_0^1 (Atu - \frac{u^2}{2}) dt$
sujeto a $x' = u - x$
 $x(0) = 5$